

РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

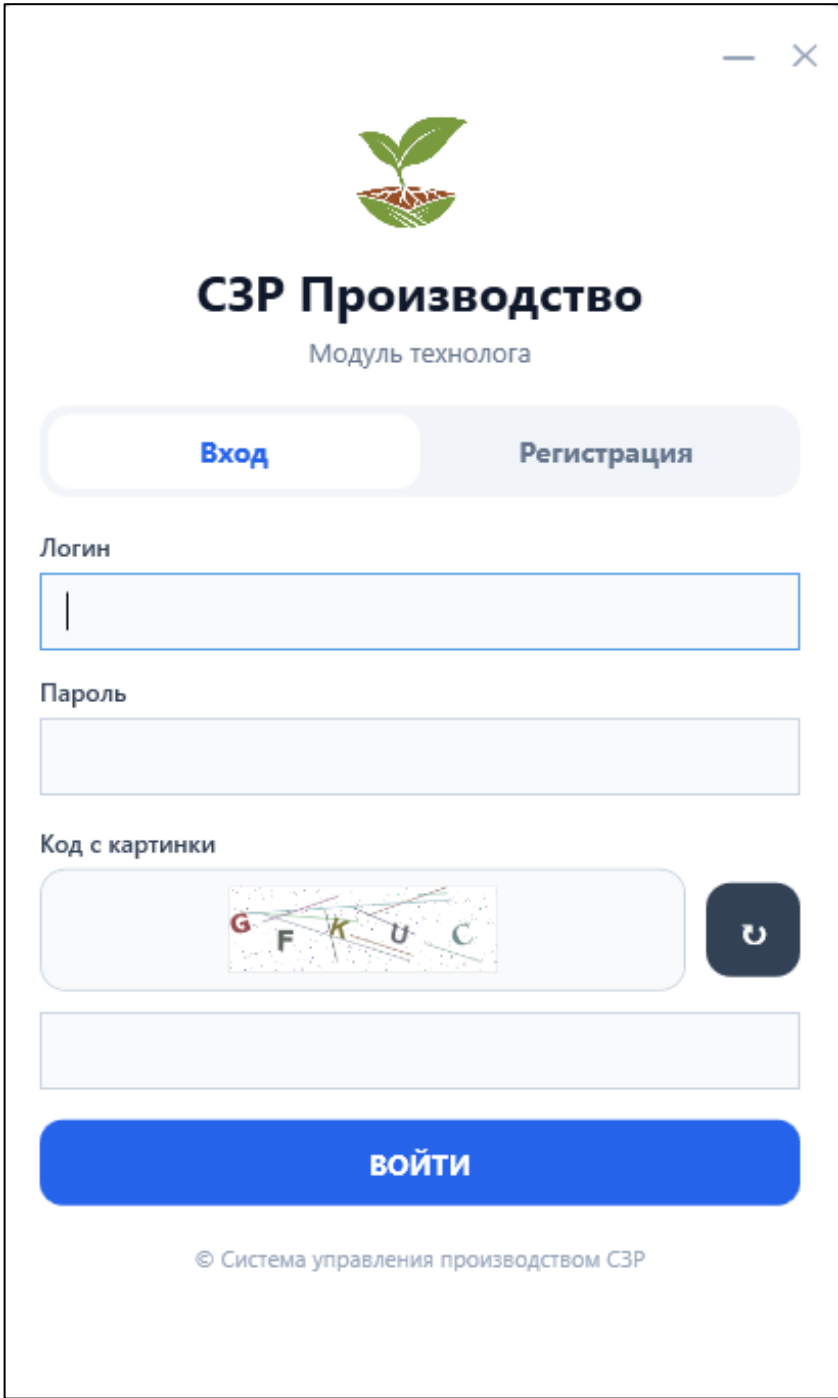
Модуль технолога системы управления производством СЗР

1. НАЧАЛО РАБОТЫ

1.1 Запуск приложения

1. Найдите файл SZR_TechnologistApp.exe в папке с программой
2. Дважды кликните для запуска

1.2 Вход в систему



— ×



СЗР Производство
Модуль технолога

Вход **Регистрация**

Логин

Пароль

Код с картинки

G F K U C

ВОЙТИ

© Система управления производством СЗР

Рисунок 1 – Окно авторизации

1. В поле «Логин» введите: tech.ivanov
2. В поле «Пароль» введите: 12345
3. Введите код с картинки (капчу)
4. Нажмите кнопку «ВОЙТИ»

Результат:

Откроется главное окно программы с панелью управления.

1.3 Элементы главного окна

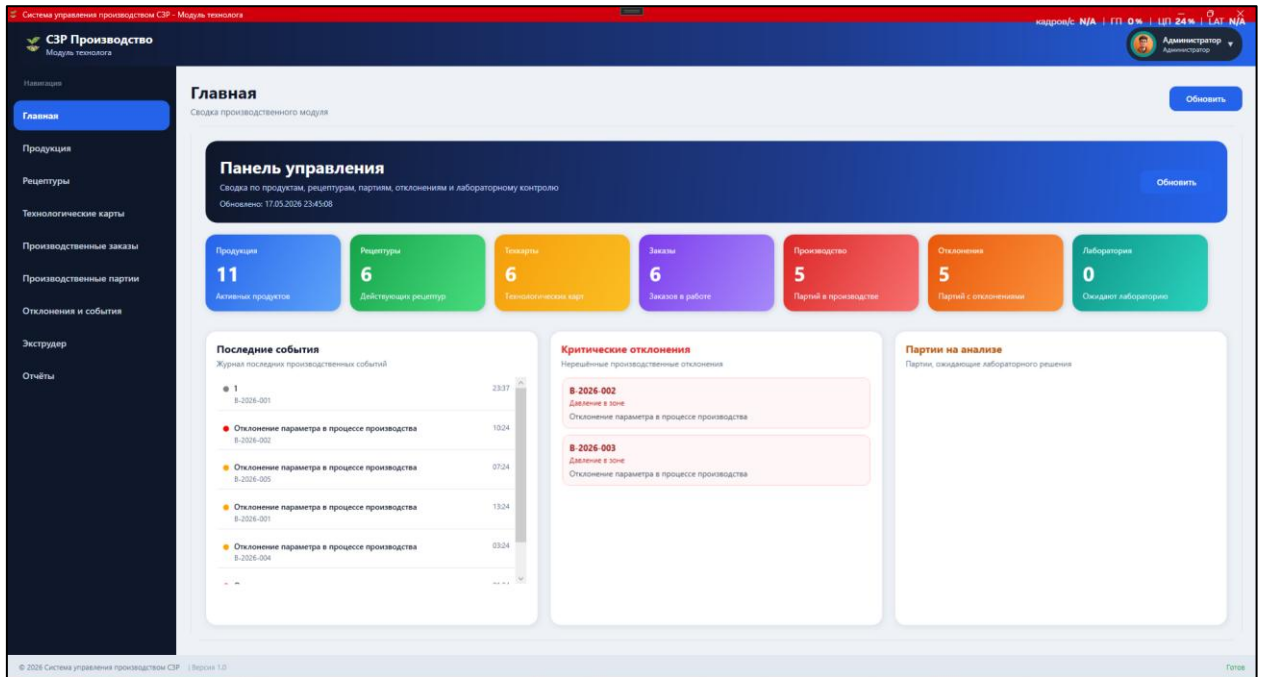


Рисунок 2 – Главное окно модуля технолога

Элемент	Описание
Верхняя панель	Название системы, имя пользователя, кнопка выхода
Левое меню	Разделы для навигации
Центральная область	Рабочая область приложения
Нижняя панель	Статус-бар и информация о системе

1.4 Выход из системы

1. Нажмите кнопку «Выход»
2. Подтвердите действие

3. ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА (DASHBOARD)

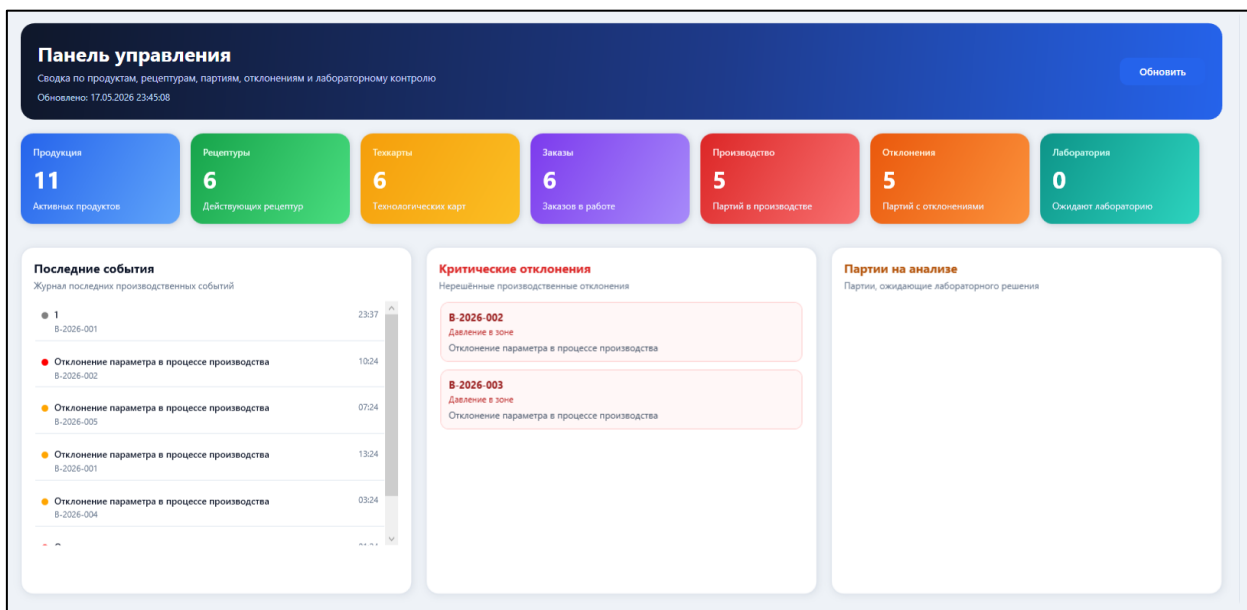


Рисунок 3 -Панель управления

После входа в систему отображается Dashboard с ключевыми показателями.

2.1 Карточки KPI

Показатель	Описание
Активных продуктов	Количество действующих продуктов
Действующих рецептов	Количество утверждённых рецептов
Технологических карт	Количество утверждённых техкарт
Заказов в работе	Активные производственные заказы
Партий в производстве	Производственные партии в работе
Партий с отклонениями	Партии с зарегистрированными отклонениями
Ожидают лабораторию	Партии, ожидающие решения лаборатории

2.2 Лента событий

В левой части Dashboard отображаются:

- запуск партии;
- завершение этапов;
- критические отклонения;
- решения лаборатории.

2.3 Быстрые переходы

При нажатии на KPI-карточку выполняется переход в соответствующий раздел системы.

Пример:

- Нажатие на «Активных продуктов» открывает раздел «Продукция».

4. РАЗДЕЛ «ПРОДУКЦИЯ»

Продукция							
Справочник выпускаемой продукции							
Строк: 20							
ID	Код	Наименование	Тип	Форма	Статус	Дата создания	
8	CONC-H	Концентрат З	Гербицид	Гранулы	Активен	15.05.2026	
6	EMUL-F	Эмульсия Е	Жидкость	Жидкая	Активен	15.05.2026	
1	GRAN-A	Гранулы А	Гранулы	Сухая	Активен	15.05.2026	
2	GRAN-B	Гранулы Б	Гранулы	Сухая	Активен	15.05.2026	
3	GRAN-C	Гранулы В	Гранулы	Сухая	Активен	15.05.2026	
4	GRAN-D	Гранулы Г	Гранулы	Сухая	Активен	15.05.2026	
5	GRAN-E	Гранулы Д	Гранулы	Сухая	Активен	15.05.2026	
11	GRAN-G	Гранулы А	Гранулы	Сухая	Активен	16.05.2026	
10	PASTE-J	Паста К	Паста	Пастообразная	Активен	15.05.2026	
7	POWDER-G	Порошок Ж	Порошок	Сухая	Активен	15.05.2026	
9	SUSP-I	Суспензия И	Жидкость	Жидкая	Активен	15.05.2026	
Страница 1 из 1							

Рисунок 4 -Список продукции

3.1 Просмотр списка продукции

1. В левом меню выберите «Продукция»
2. Откроется таблица продуктов

Таблица содержит:

- ID
- Код

- Наименование
- Тип
- Форма
- Статус

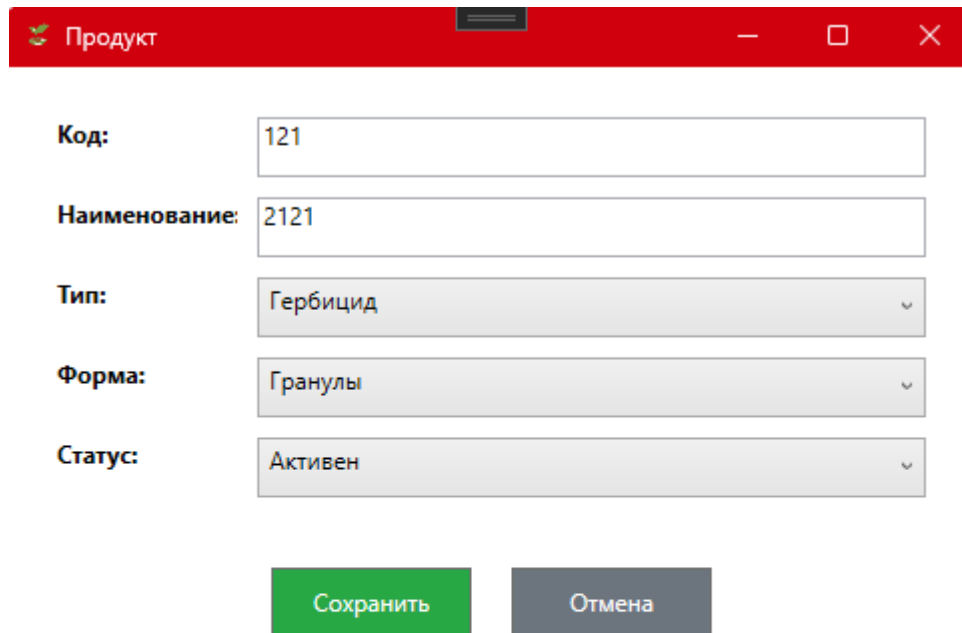
3.2 Поиск продукции

Введите в строку поиска:

- код продукта;
- название продукта.

Список автоматически отфильтруется.

3.3 Добавление нового продукта



Продукт

Код: 121

Наименование: 2121

Тип: Гербицид

Форма: Гранулы

Статус: Активен

Сохранить Отмена

Рисунок 5 – Форма добавления продукта

1. Нажмите «Добавить»
2. Заполните поля:
 - Код;

- Наименование;
 - Тип;
 - Форма.
3. Нажмите «Сохранить»

3.4 Редактирование продукта

1. Выберите продукт
2. Нажмите «Редактировать»
3. Измените необходимые поля
4. Нажмите «Сохранить»

3.5 Просмотр карточки продукта

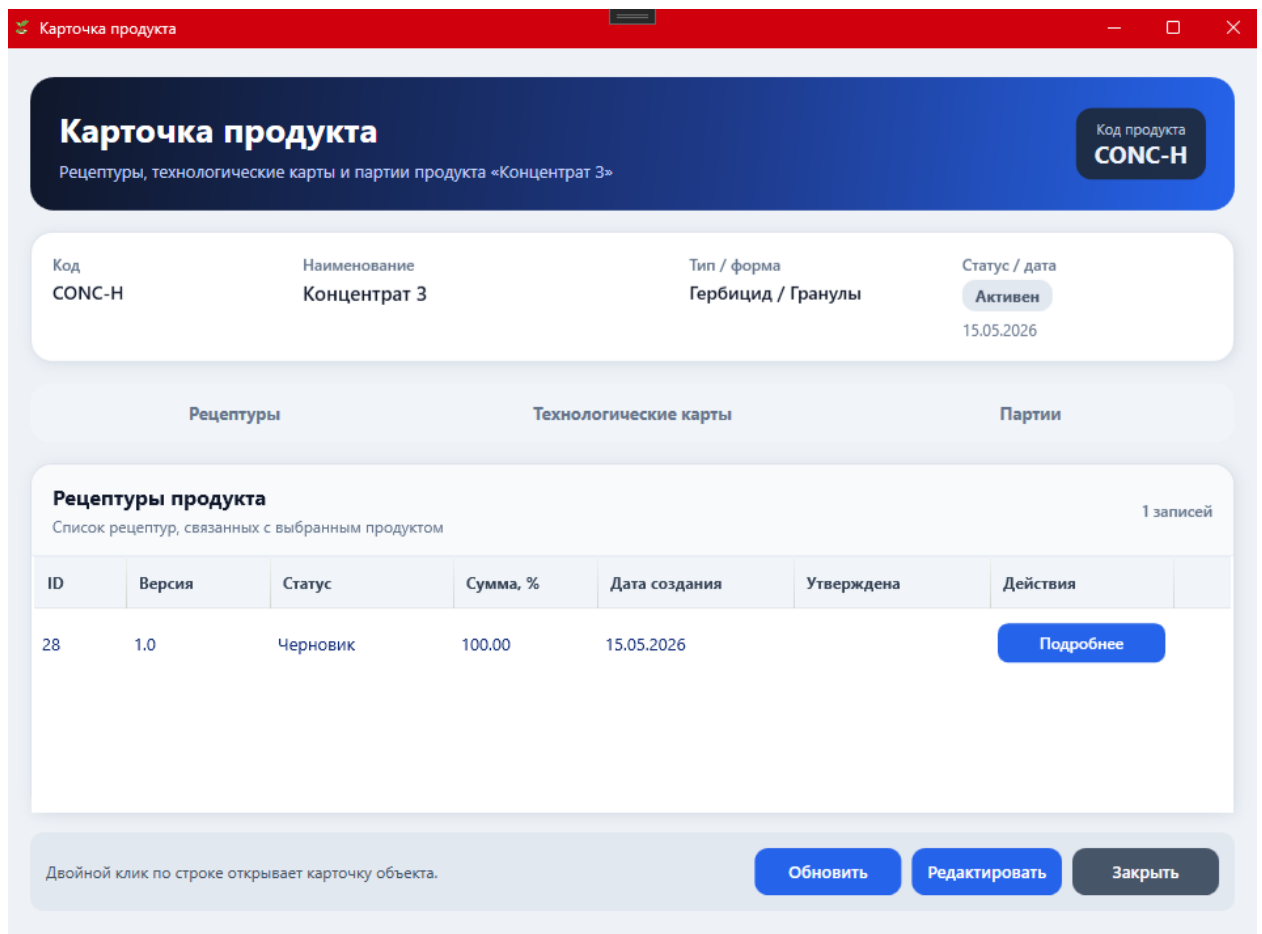


Рисунок 6 -Карточка продукции

Для открытия карточки:

1. Дважды кликните по продукту

Вкладки карточки:

Вкладка	Назначение
Рецептуры	Список рецептов продукта
Технологические карты	Техкарты продукта
Партии	Производственные партии

3.6 Архивирование продукта

1. Выберите продукт
2. Нажмите «Удалить»
3. Подтвердите действие

Важно:

Продукт нельзя удалить, если он используется в рецептурах или техкартах.

4. РАЗДЕЛ «РЕЦЕПТУРЫ»

Рецептуры						Добавить	Редактировать	Удалить	Обновить
Состав и версии рецептов продукции									
Строк: 20									
ID	Продукт	Версия	Статус	Сумма, %	Дата создания				
33	Гранулы А	4.0	Архив	0.00	16.05.2026				
32	Гранулы В	3.0	Черновик	100.00	16.05.2026				
31	Гранулы Б	3.0	Архив	0.00	16.05.2026				
30	Гранулы А	3.0	Архив	0.00	16.05.2026				
29	Гранулы А	1.0	Архив	0.00	15.05.2026				
21	Гранулы А	2.0	Утверждена	100.00	15.05.2026				
22	Гранулы Б	1.0	Утверждена	100.00	15.05.2026				
23	Гранулы В	1.0	Утверждена	100.00	15.05.2026				
24	Гранулы Г	1.0	Утверждена	100.00	15.05.2026				
25	Гранулы Д	1.0	Черновик	100.00	15.05.2026				
26	Эмульсия Е	1.0	Утверждена	100.00	15.05.2026				
27	Порошок Ж	1.0	Утверждена	100.00	15.05.2026				
28	Концентрат З	1.0	Черновик	100.00	15.05.2026				
Страница 1 из 1									

Рисунок 7 – Список рецептуры

4.1 Просмотр рецептов

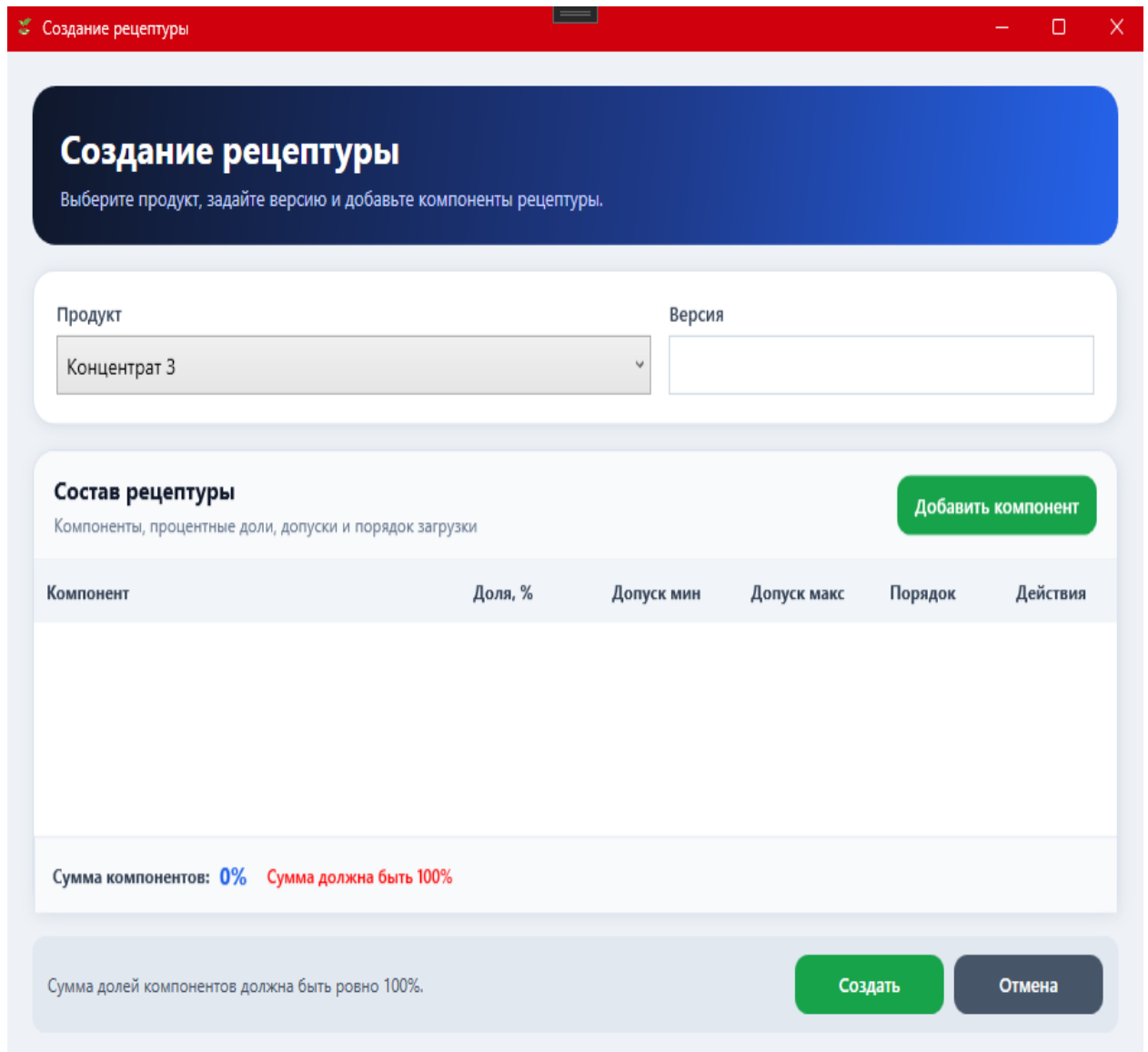
1. Откройте раздел «Рецептуры»

Таблица содержит:

- ID
- Продукт

- Версия
- Статус
- Дата создания
- Количество компонентов

4.2 Создание рецептуры



Создание рецептуры
Выберите продукт, задайте версию и добавьте компоненты рецептуры.

Продукт: Концентрат 3
Версия:

Состав рецептуры
Компоненты, процентные доли, допуски и порядок загрузки

Компонент	Доля, %	Допуск мин	Допуск макс	Порядок	Действия

Сумма компонентов: 0% Сумма должна быть 100%

Сумма долей компонентов должна быть ровно 100%.

Создать Отмена

Рисунок 8 – Создание рецептуры

1. Нажмите «Добавить»
2. Выберите продукт
3. Укажите версию
4. Нажмите «Сохранить»

4.3 Добавление компонентов

Добавление компонента

×

Добавление компонента

Выберите сырьё, укажите процентную долю, допуски и порядок загрузки.

Компонент

Добавка стабилизирующая

Доля, %

Допуск минимум

Допуск максимум

Порядок загрузки

1

Сумма долей всех компонентов рецептуры должна составлять 100%.

Отмена

Добавить

Рисунок 9 – Добавление компонентов рецептуры

1. Откройте рецептуру
2. Нажмите «Добавить компонент»
3. Выберите сырьё
4. Укажите долю (%)
5. Нажмите «Сохранить»

Важно:

Сумма компонентов должна быть равна 100%.

4.4 Утверждение рецептуры

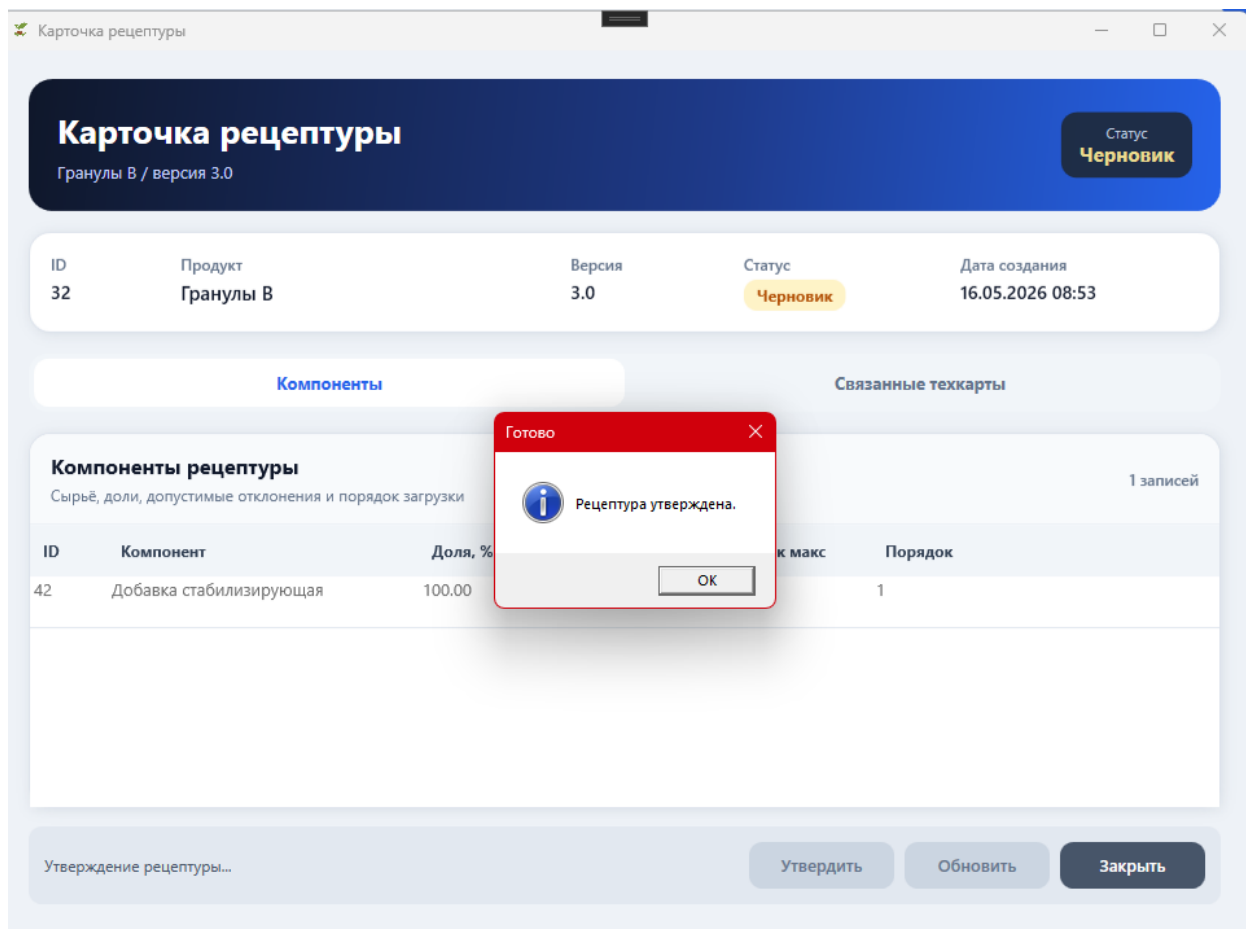


Рисунок 10 Утверждение рецептуры

1. Проверьте сумму компонентов
2. Нажмите «Утвердить»

Результат:

Статус изменится на «Утверждена».

6. РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ»

Шаг технологической карты

Шаг технологической карты

Заполните тип операции, инструкцию и параметры выполнения

Тип шага

Загрузка сырья

Название шага

Инструкция

☒ Обязательный шаг

Оборудование (необязательно)

Плановые параметры, JSON

Например: { "temperature": 180, "pressure": 4.5 }

Допуски, JSON

Например: { "temperatureMin": 170, "temperatureMax": 190 }

Ctrl+Enter — сохранить, Esc — закрыть.

OK

Отмена

Рисунок 12 Добавление шага

1. Откройте техкарту
2. Нажмите «Добавить шаг»
3. Заполните:
 - тип шага;
 - название;
 - инструкцию.
4. Нажмите «Сохранить»

5.3 Утверждение техкарты

1. Добавьте минимум один шаг
2. Нажмите «Утвердить»

5. РАЗДЕЛ «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАКАЗЫ»

Производственные заказы							
План выпуска продукции							
Строк: 20							
ID	Номер заказа	Продукт	Количество	Ед.	Статус	Плановая дата	
4	PO-2026-004	Гранулы Б	3992.00	кг	Отменен	23.05.2026	
18	PO-2026-018	Суспензия И	5123.00	кг	Отменен	26.05.2026	
12	PO-2026-012	Эмульсия Е	3165.00	кг	Отменен	21.05.2026	
5	PO-2026-005	Гранулы В	4486.00	кг	Черновик	26.05.2026	
1	PO-2026-001	Гранулы А	2761.00	кг	Отменен	30.05.2026	
17	PO-2026-017	Суспензия И	5073.00	кг	В работе	28.05.2026	
6	PO-2026-006	Гранулы В	1116.00	кг	Черновик	23.05.2026	
19	PO-2026-019	Паста К	3302.00	кг	В работе	02.06.2026	
15	PO-2026-015	Концентрат З	3051.00	кг	Отменен	24.05.2026	
13	PO-2026-013	Порошок Ж	5368.00	кг	Отменен	25.05.2026	
16	PO-2026-016	Концентрат З	2564.00	кг	Отменен	26.05.2026	
10	PO-2026-010	Гранулы Д	1340.00	кг	В работе	01.06.2026	
2	PO-2026-002	Гранулы А	994.00	кг	В работе	02.06.2026	
8	PO-2026-008	Гранулы Г	3200.00	кг	Отменен	19.05.2026	
Страница 1 из 1							
Р Версия 1.0							
Загружено: 20 из 20 записей							

Рисунок 13 Производственные заказы

6.1 Создание заказа

1. Нажмите «Добавить»
2. Выберите продукт

5. Нажмите «Сохранить»

6. РАЗДЕЛ «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПАРТИИ»

Р | Версия 1.0

Рисунок 14 Производственные партии

7.1 Создание партии

2. Введите код продукта

7.2 Мониторинг партии

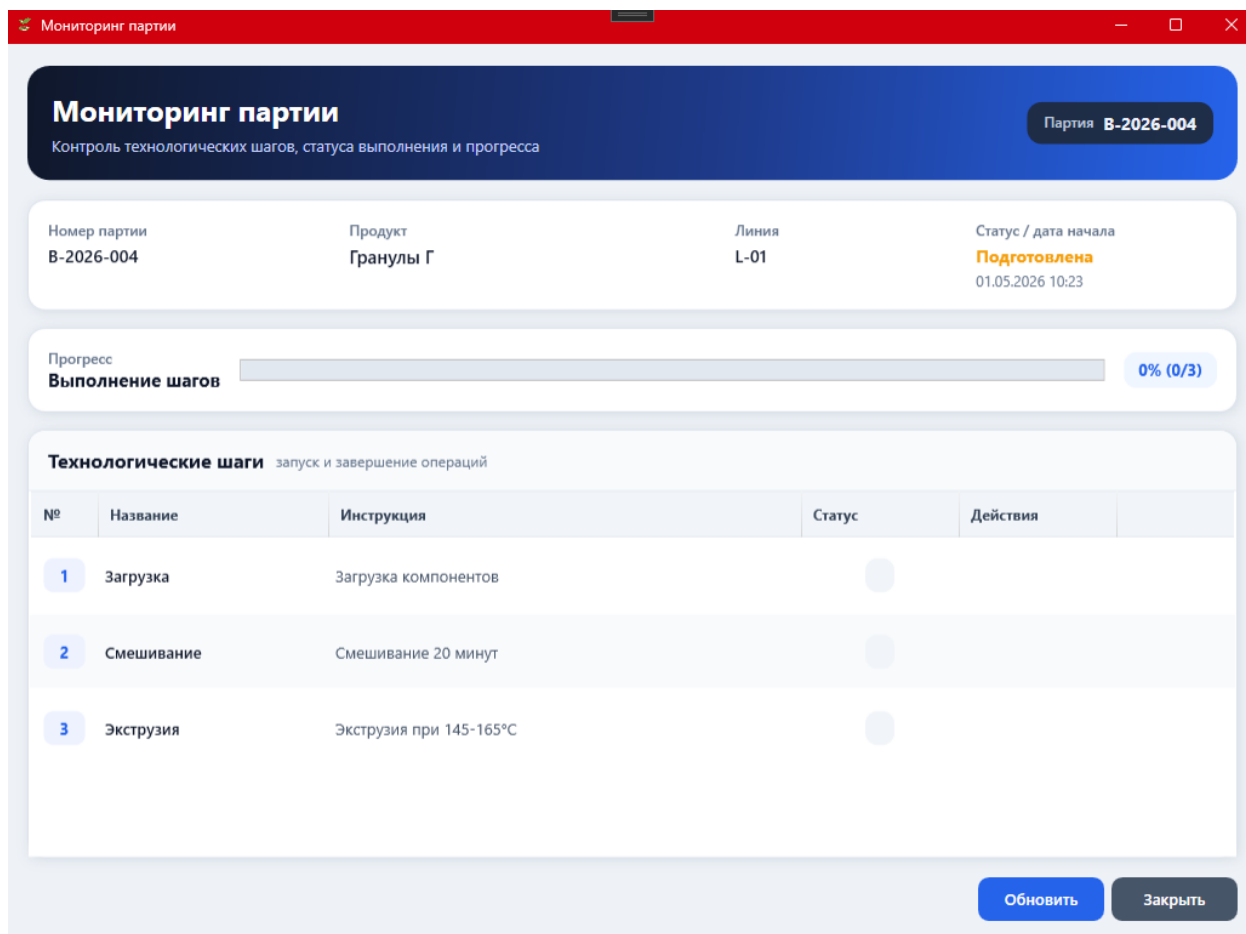


Рисунок 15 Мониторинг партии

В карточке отображаются:

- текущий статус;
- этапы выполнения;
- история шагов.

7. РАЗДЕЛ «ЭКСТРУДЕР»

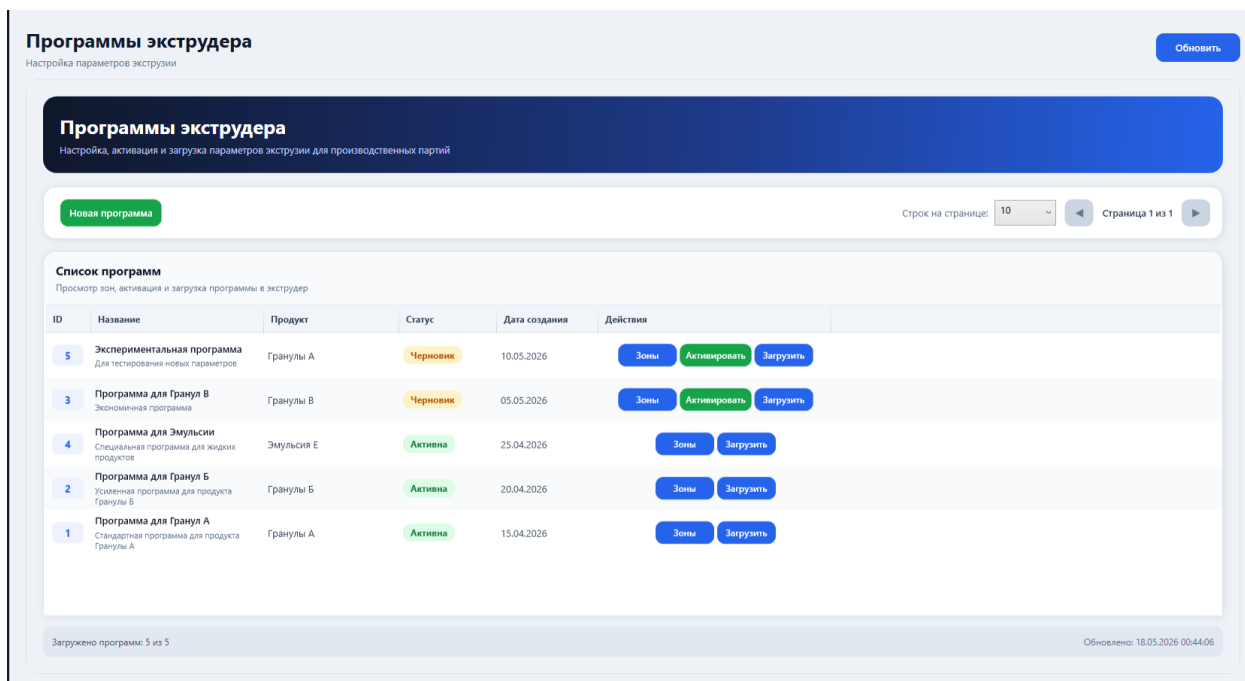


Рисунок 16 Экструдер

8.1 Создание программы экструдера

1. Нажмите «Новая программа»
2. Укажите:
 - название;
 - описание;
 - параметры зон экструдера.
3. Нажмите «Сохранить»

8.2 Активация программы

1. Выберите программу
2. Нажмите «Активировать»

8. РАЗДЕЛ «ОТКЛОНЕНИЯ И СОБЫТИЯ»

Отклонения и события

Журнал производственных отклонений

Обновить

Строч: 20

ID	Партия	Тип события	Параметр	План	Факт	Критичность	Дата	
6	B-2026-001	Проблема оператора	Оборудование			Информация	17.05.2026 23:37	
2	B-2026-002	Давление	Давление в зоне	Плановое значен	Фактическое знач	Критично	15.05.2026 10:24	
5	B-2026-005	Скорость	Давление в зоне	Плановое значен	Фактическое знач	Предупреждение	15.05.2026 07:24	
1	B-2026-001	Температура	Температура экструзии	Плановое значен	Фактическое знач	Предупреждение	14.05.2026 13:24	
4	B-2026-004	Давление	Скорость шнека	Плановое значен	Фактическое знач	Предупреждение	14.05.2026 03:24	
3	B-2026-003	Температура	Давление в зоне	Плановое значен	Фактическое знач	Критично	14.05.2026 01:24	

Страница 1 из 1

Рисунок 17 Отклонение и событие

Раздел содержит:

- отклонения параметров;
- предупреждения;
- критические события.

Таблица включает:

- ID события;
- номер партии;
- тип отклонения;
- параметр;
- уровень критичности.

9. РАЗДЕЛ «ОТЧЁТЫ»

Формирование отчётов

Анализ производственных данных, партий, продукции, рецептов и отклонений

Тип отчёта

Отчёт по партиям

Статус

Все статусы

Дата начала

18.04.2026

Дата окончания

18.05.2026

Результат отчёта

Отчёт по партиям / сформирован 18.05.2026 00:45:44

5 записей

Номер партии	Продукт	Date	Статус	HasDeviations	LabDecision
B-2026-004	Гранулы Г	08.05.2026 10:23	Подготовлена	☒	В работе
B-2026-005	Порошок Ж	07.05.2026 10:23	Подготовлена	☒	В работе
B-2026-001	Гранулы А	07.05.2026 10:23	В работе	☒	В работе
B-2026-002	Гранулы Б	05.05.2026 10:23	В работе	☒	В работе

Загружено записей: 5

Сформировать

Экспорт CSV

Экспорт Excel

Заккрыть

Рисунок 18 Отчёт

10.1 Формирование отчёта

1. Выберите тип отчёта
2. Укажите период
3. Нажмите «Сформировать отчёт»

10.2 Экспорт отчёта

Доступны форматы:

- CSV;
- Excel.

Для экспорта:

1. Нажмите кнопку экспорта
2. Выберите папку
3. Нажмите «Сохранить»

11. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

11.2 Пагинация

Используйте кнопки:

- ;
- ;
- ;
- .

11.3 Статус-бар

В нижней панели отображается:

- статус соединения;
- количество записей;
- состояние системы.

12. ТИПОВЫЕ ОШИБКИ И РЕШЕНИЯ

Ошибка	Причина	Решение
Не утверждается рецептура	Сумма компонентов $\neq$ 100%	Исправить доли
Не утверждается техкарта	Нет шагов	Добавить шаг
Не удаляется продукт	Используется в рецептуре	Удалить связанные данные
Не загружаются данные	API не запущен	Запустить API